1 기초 로봇공학

Fundamentals of Robotics

이 단원을 마치면

로봇을 자유도와 좌표로 설명하고, 손끝이 닿는 곳과 안 닿는 곳을 안다

1차시 1-1 관절·링크·자유도
관절이 하나 늘어나면 손끝이 갈 수 있는 곳은 어떻게 달라질까?

2차시 1-2 위치와 자세
"손끝을 저기로 보내" 라고 하려면 숫자가 몇 개 필요할까?

3차시 1-3 자세 표현 — 회전의 순서
롤 90°, 피치 90° 를 적용하는 순서를 바꾸면 같은 자세가 나올까?

4차시 1-4 작업 공간
로봇팔이 닿을 수 있는 곳은 어디까지이고, 관절 한계를 줄이면 얼마나 줄어들까?

이 교재 쓰는 법 — 한 주제가 한 차시(50분)

도입 학습 목표를 읽고, **생각 열기** 질문에 내 생각을 적어 본 뒤 그림을 봐요.

개념 정의 · 원리 · 자세히를 읽어요. 처음 보는 기호는 위에 작은 이름이 있고, 주제마다 **기호 표**가 있어요. 대학 과정은 수식까지.

탐구 활동 1 → 2 → 3 시뮬레이터 [교육] 탭에서 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번 해요. 하기 전에 **예상**을 적고, 해 본 뒤 **기록표**를 채우고 **왜 그럴까**를 읽어요. `실행` 처럼 네모 친 말은 화면의 버튼 이름이에요.

정리 · 평가 세 결과를 비교해 **기억할 것**과 **현장에서는**을 확인하고, 문항지로 평가해요.

참고 자료 ISO 8373:2021 Robotics — Vocabulary (관절·링크·자유도·작업 공간·TCP 정의) · Lynch, K. & Park, F., Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control, Cambridge University Press, 2017, 2장(Configuration Space)·3장(Rigid-Body Motions) · Craig, J., Introduction to Robotics: Mechanics and Control, 4th ed., Pearson, 2018, 2장(Spatial Descriptions and Transformations) · Elephant Robotics, myCobot 280 사양 (작업 반경 280 mm, 가반하중 250 g, 반복 정밀도 ±0.5 mm, 관절 한계)

1차시 1-1 관절·링크·자유도

Joint, Link, Degree of Freedom · 단원 안 1 / 4차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

학습 목표

링크 · **관절** · **자유도**의 뜻을 구별해 말할 수 있다.

움직인 **관절** 수(1 · 2 · 6개)에 따라 손끝 자취가 선 · 면 · 공간으로 바뀌는 것을 시뮬레이터로 보이고 설명할 수 있다.

공간에서 손끝의 위치와 방향을 모두 정하려면 **자유도** 6이 필요한 까닭을 숫자(위치 3 + 방향 3)로 설명할 수 있다.

Q **생각 열기**

관절이 하나 늘어나면 손끝이 갈 수 있는 곳은 어떻게 달라질까?

함께 생각해 보기

자동차 공장의 용접 로봇은 관절이 몇 개일까?

내 팔에는 관절이 몇 개 있을까?

해 볼 것

☐ 어깨 · 팔꿈치 · 손목을 움직이며 내 팔의 관절을 세어 본다

☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

내 생각:

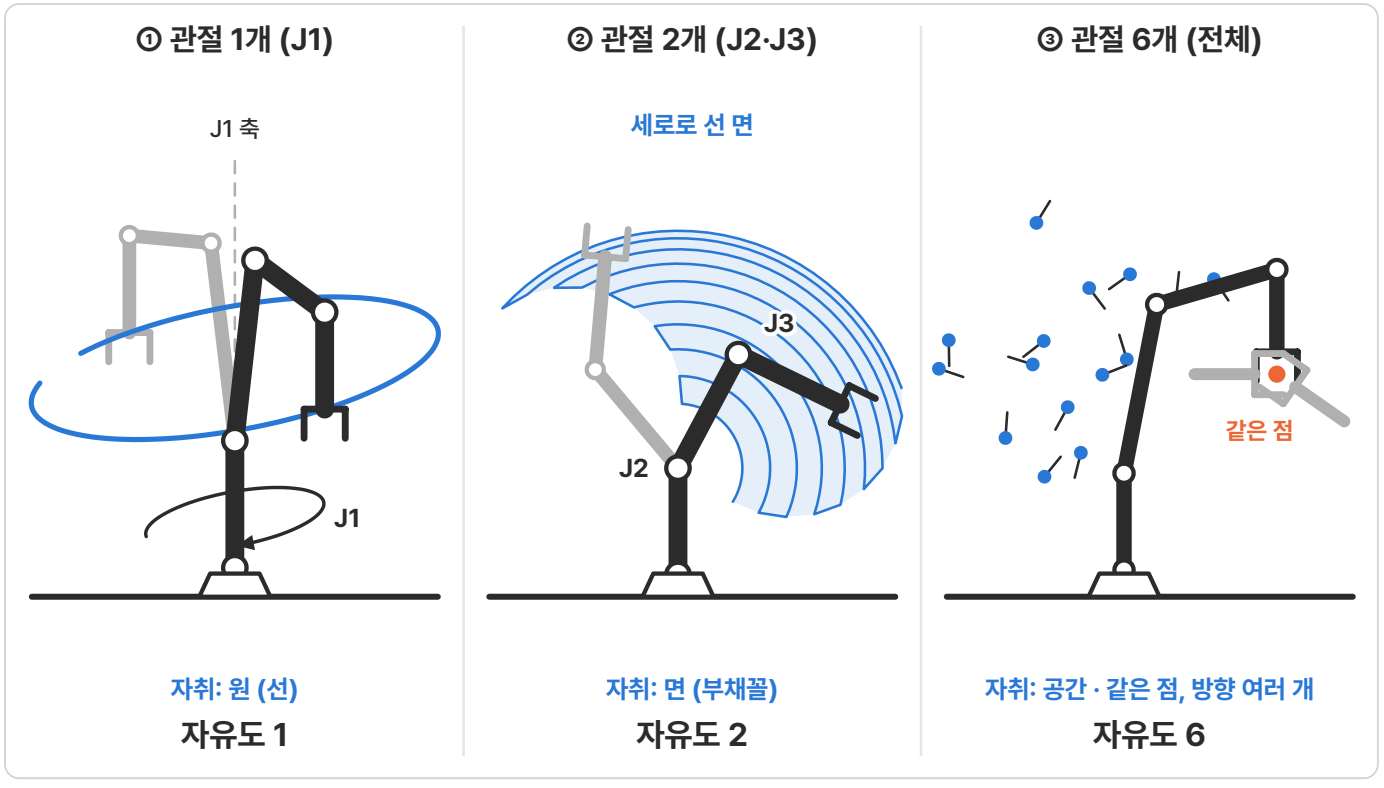


그림 1-1 관절 수에 따른 손끝 자취 — 관절 1개 원 · 2개 면 · 6개 공간 (자유도 1 / 2 / 6)

정의

링크는 모양이 변하지 않는 단단한 막대, 관절은 링크와 링크를 잇고 움직이게 하는 부분이며, 자유도는 로봇이 서로 독립적으로 움직일 수 있는 방향의 수다.

원리

관절 1개(회전): 손끝은 원 위의 점만 갈 수 있다 — **자유도** 1.

관절 2개(같은 평면): 손끝은 면 안의 점을 갈 수 있다 — **자유도** 2.

관절 6개: 손끝은 공간의 위치(3)와 방향(3)을 모두 정할 수 있다 — **자유도** 6.

Σ 이 주제의 기호

기호	읽기	뜻	단위
x	엑스	**앞쪽 거리** — 로봇 바닥 중심에서 앞으로 떨어진 거리	mm
y	와이	**왼쪽 거리** — 로봇 바닥 중심에서 왼쪽으로 떨어진 거리	mm
z	제트	**높이** — 바닥에서 위로 떨어진 거리	mm

개념 — 자세히

로봇팔은 막대(**링크**)와 **관절**이 번갈아 이어진 사슬이다. 관절은 크게 두 종류다. **회전 관절**은 문의 경첩처럼 한 축을 중심으로 돌고, **직선 관절**은 서랍처럼 한 축을 따라 미끄러진다. myCobot 280은 관절 6개가 모두 회전 관절이다. 관절이 하나 움직이면 그 뒤에 달린 모든 링크가 함께 움직이므로, 손끝은 모든 관절의 움직임이 합쳐진 결과다.

자유도는 "독립적으로 움직일 수 있는 방향의 수"다. **로봇팔**처럼 **관절**이 한 줄로 이어진 구조에서는 관절 수가 곧 자유도다. 관절이 하나면 손끝은 원 위를 따라 움직이는 것 하나밖에 못 한다. 관절이 둘이면 두 숫자를 바꿀 수 있으니 면 위의 점을 고를 수 있다. 공간의 한 점에 가려면 숫자 셋(앞 x 앞쪽 거리, 왼쪽 y 왼쪽 거리, 높이 z 높이)이 필요하고, 그 점에서 손끝이 바라보는 방향까지 정하려면 숫자 셋이 더 필요하다. 그래서 공간에서 위치와 방향을 모두 마음대로 정하려면 자유도 6이 필요하다. 산업용 로봇팔 대부분이 6축인 이유다.

자유도가 많다고 좋기만 한 것은 아니다. **관절**이 늘면 계산과 제어가 어려워지고, 가격과 무게도 늘어난다. 반대로 자유도가 모자라면 갈 수 없는 자세가 생긴다. 예를 들어 평면 2관절 팔은 책상 위의 점에는 가지만 그 점에서 손끝을 비스듬히 기울일 수는 없다. 관절이 7개 이상이면 같은 손끝 자세를 끝없이 많은 팔 모양으로 만들 수 있는데, 이렇게 작업에 필요한 것보다 남는 자유도를 **여유 자유도**라고 부른다.

시뮬레이터에서 **관절** 하나만 돌리면 손끝이 원을 그리고, 둘을 돌리면 면을 쓸고, 여섯을 모두 쓰면 공간을 채우는 것을 자취로 볼 수 있다. 관절 수가 늘수록 손끝이 갈 수 있는 곳의 "차원"이 하나씩 올라간다는 것이 이 주제의 핵심이다.

> **대학 · 수식**
>
> 직렬 사슬 로봇의 자유도 = 각 관절 자유도의 합 (회전·직선 관절은 각 1) → myCobot 280: 1×6 = 6
>
> 공간에서 강체의 자세를 정하는 데 필요한 수 = 위치 3 + 방향 3 = 6
>
> 여유 자유도 = 관절 자유도 − 작업에 필요한 자유도 (7축 팔이 6자유도 작업을 하면 1)

탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 1-1 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

1 활동 1 · 관절 1개

처음 조건 · 움직이는 관절: J1 하나

목표	**관절** 하나만 움직일 때 손끝이 갈 수 있는 곳이 어떤 모양인지 알아본다.
예상	J1 하나만 끝에서 끝까지 돌리면 손끝 자취는 점 · 선 · 면 중 무엇이 될까? ☐ 1. 점 ☐ 2. 선(원) ☐ 3. 면
할 일	`J1 끝에서 끝까지` 를 누른다 (`J1` 슬라이더를 끝에서 끝까지 움직여도 된다)
볼 것	손끝 자취가 바닥과 나란한 원 하나다
왜	J1 은 세로축 둘레로만 도는 **회전 관절**이라, 손끝과 축 사이의 거리와 손끝 높이는 그대로이고 각도 하나만 바뀐다. 바뀌는 숫자가 하나(**자유도** 1)이므로 손끝은 축을 중심으로 한 원 위에만 놓인다. J1 은 ±168° 까지만 돌아서 원의 뒤쪽 24° 는 비어 있다.
핵심	**관절 1개 → 손끝은 원(선) 위만 간다**

2 활동 2 · 관절 2개

바꾸는 것 · 움직이는 관절: 1개 → 2개 (J2·J3)

목표	**관절** 두 개를 함께 움직이면 손끝이 갈 수 있는 곳이 얼마나 넓어지는지 알아본다.
예상	J2 와 J3 을 번갈아 움직이면 손끝 자취는 활동 1의 원과 비교해 어떻게 달라질까? ☐ 1. 선 ☐ 2. 면 ☐ 3. 공간
할 일	`J2·J3 번갈아 훑기` 를 누른다 (`J2` · `J3` 슬라이더를 번갈아 움직여도 된다)
볼 것	손끝 자취가 세로로 선 면(부채꼴)을 채운다
왜	J2 와 J3 은 둘 다 옆으로 누운 나란한 축이라, 둘을 돌려도 손끝은 팔이 놓인 세로 평면 밖으로 나가지 못한다. 그 평면 안에서는 J2 각도와 J3 각도 두 숫자를 따로 고를 수 있으니(**자유도** 2) 자취가 선이 아니라 부채꼴 면을 채운다. 다만 한 점에서 손끝이 바라보는 방향은 두 각도로 저절로 정해져 따로 고를 수 없다.
핵심	**관절 2개 → 손끝이 면을 채운다**

3 활동 3 · 관절 6개

바꾸는 것 · 움직이는 관절: 2개 → 6개 (전체)

목표	**관절** 6개를 모두 쓰면 손끝의 위치뿐 아니라 방향까지 고를 수 있는지 확인한다.
예상	손끝을 한 점에 그대로 둔 채, 그리퍼가 바라보는 방향만 바꿀 수 있을까? ☐ 1. 못 바꾼다 ☐ 2. 바꿀 수 있다
할 일	`무작위 자세 20회` 를 누른 뒤 `같은 점, 방향 바꾸기` 를 누른다
볼 것	손끝 점이 공간에 흩어지고 그때마다 그리퍼 방향(흰 막대)이 제각각이며, 같은 점에서 방향만 다른 반투명 팔 세 개가 나온다
왜	**관절** 6개면 따로 바꿀 수 있는 숫자가 6개다. 그중 3개로 손끝 위치($\overset{\text{앞쪽}}{x}$, $\overset{\text{거리}}{y}$, $\overset{\text{왼쪽 거리}}{z}$ $\overset{\text{높이}}{}$)를 정하고도 3개가 남아 방향을 고를 수 있으므로, 같은 점에서 아래 · 앞으로 35° · 옆으로 25° 기울인 세 자세가 모두 나온다. 무작위 자세 20개의 손끝이 공간에 흩어지고 흰 막대의 방향이 제각각인 것도 같은 까닭이다.
핵심	**관절 6개 → 같은 점에서 방향까지 고를 수 있다**

✎ 기록표 — 화면의 결과를 적어요

활동	움직인 관절 수	자취의 모양(선·면·공간)	같은 위치에서 가능한 손끝 방향 수(1개·1개·여러 개)
활동 1 관절 1개			
활동 2 관절 2개			
활동 3 관절 6개			

정리 — 세 활동 비교하기

활동 1·2·3 의 자취를 한 화면에 겹쳐 놓고 관절 수와 자취 차원을 표로 본다.

알게 된 것:

정리 질문

산업용 로봇팔은 왜 대부분 6축일까?

내 답:

기억할 것

관절 하나가 늘 때마다 손끝이 갈 수 있는 곳의 차원이 하나 올라간다 — 공간의 위치와 방향을 다 정하려면 6이 필요하다.

현장에서는

자동차 차체 용접 · 도장 라인의 산업용 로봇팔은 대부분 회전 관절 6개인 6축 로봇이다. 용접 토치나 도장 건을 공간의 어느 점에서든 원하는 방향으로 대야 하기 때문이다. 반대로 평면 위에서 부품을 집어 옮기기만 하는 조립 라인에는 자유도 4인 스카라(SCARA) 로봇을, 장애물을 피해 팔을 돌려야 하는 곳에는 여유 자유도가 있는 7축 로봇을 쓰기도 한다.

교사용 답

예상 정답 — 활동 1: 2. 선(원) · 활동 2: 2. 면 · 활동 3: 2. 바꿀 수 있다

정리 질문 — 공간에서 손끝의 위치 3개와 방향 3개, 모두 6개의 숫자를 마음대로 정해야 하기 때문이다.

개념 확인 질문 — 관절 수와 자유도는 항상 같을까?

다음 차시 · 2차시 1-2 위치와 자세 — "손끝을 저기로 보내" 라고 하려면 숫자가 몇 개 필요할까?

링크 link — 관절과 관절 사이의 단단한 뼈대 부분.

관절 joint — 두 부분을 이어 주며 돌거나(회전) 미끄러지는(직선) 곳. 이 로봇의 관절은 모두 회전 관절.

회전 관절 revolute joint — 문의 경첩처럼 한 축을 중심으로 도는 관절. myCobot 280 의 관절 6개가 모두 회전 관절.

직선 관절 prismatic joint — 서랍처럼 한 축을 따라 미끄러지는 관절.

자유도 degrees of freedom, DOF — 로봇이 따로따로 움직일 수 있는 방향의 수. 이 로봇은 관절이 6개라 자유도 6.

로봇팔 manipulator — 관절로 이어진 팔로 물체를 잡고 옮기는 로봇. 이 로봇(myCobot 280)은 관절 6개짜리 로봇팔.

여유 자유도 redundancy — 작업에 필요한 것보다 남는 자유도. 같은 손끝 자세를 여러 팔 모양으로 만들 수 있다.

2차시 1-2 위치와 자세

Position and Orientation (Pose) · 단원 안 2 / 4차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

학습 목표

기준 좌표계(원점 · x 앞 · y 왼쪽 · z 위)로 손끝의 **위치**를 세 숫자로 읽고 적을 수 있다.

위치와 **자세**(롤 · **피치** · 요)를 구별하고, **포즈**가 숫자 6개로 정해지는 까닭을 설명할 수 있다.

플랜지 좌표와 그리퍼 끝(**TCP**) 좌표가 58 mm 다른 것을 계산에 넣을 수 있다.

Q 생각 열기

"손끝을 저기로 보내" 라고 하려면 숫자가 몇 개 필요할까?

함께 생각해 보기

친구에게 교실 안 내 자리를 알려 주려면 무엇을 말해야 할까?

로봇 손끝을 한 곳에 보내려면 숫자가 몇 개 필요할까?

해 볼 것

☐ 교실 앞 왼쪽 구석을 기준으로 내 자리를 숫자 두 개로 적어 본다

☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

내 생각:

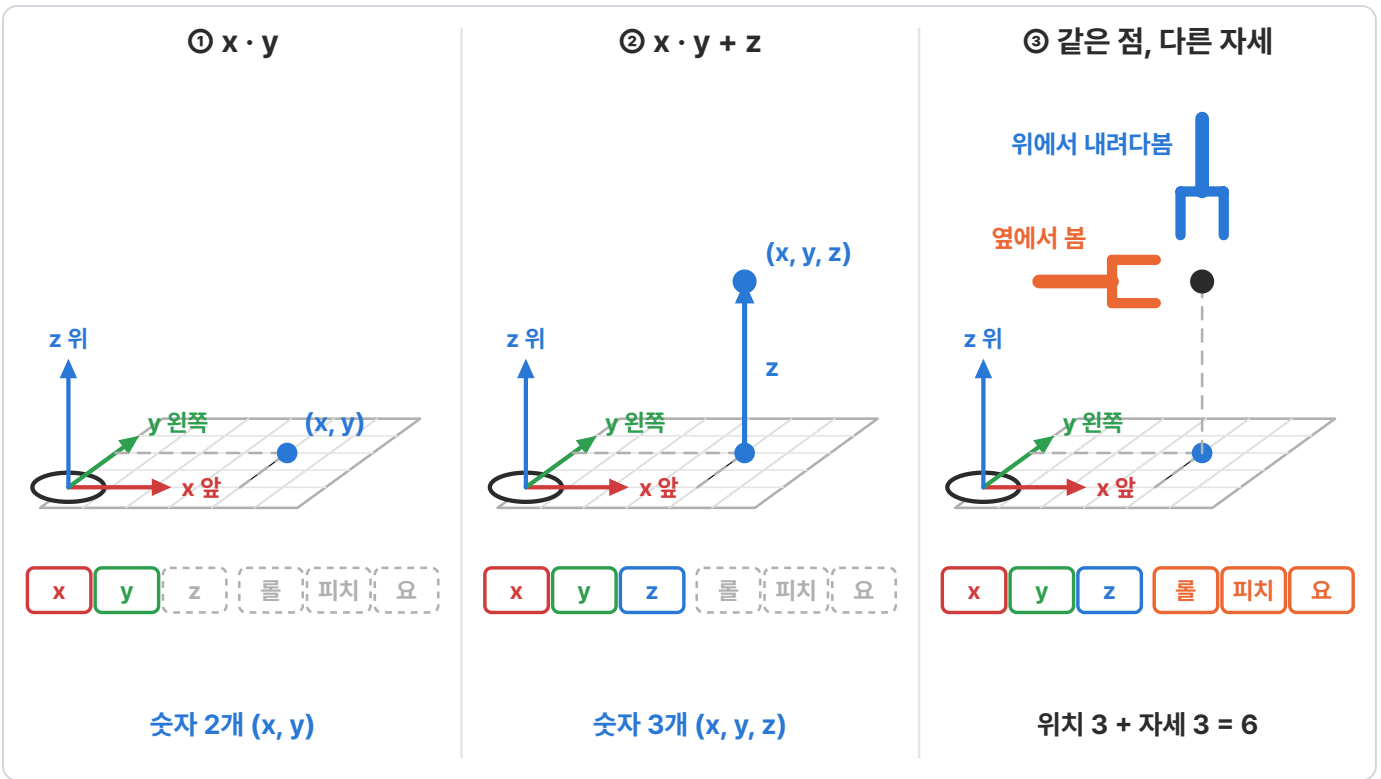


그림 1-2 손끝 포즈를 정하는 숫자 — 책상 위 (x, y) · 높이를 더한 (x, y, z) · 같은 점에서 자세만 다름 (3 + 3 = 6) x 앞쪽 거리 y 왼쪽 거리 z 높이

정의

위치는 손끝이 어디에 있는지를 x(앞쪽 거리) · y(왼쪽 거리) · z(높이) 세 숫자로 적은 것이고, 자세는 손끝이 어느 방향을 보는지를 세 각으로 적은 것이며, 둘을 합쳐 포즈라고 한다.

원리

책상 위에서는 x·y 두 숫자로 손끝 자리가 정해진다.

높이 z 를 더하면 공간의 한 점이 정해진다 — **위치** 3개.

같은 점이라도 손끝이 위에서 내려다보는지, 옆에서 보는지는 다르다 — **자세** 3개를 더해 **포즈** 6개.

Σ 이 주제의 기호

기호	읽기	뜻	단위
x	엑스	**앞쪽 거리** — 기준 좌표계 원점(로봇 바닥 중심)에서 앞으로 떨어진 거리	mm
y	와이	**왼쪽 거리** — 원점에서 왼쪽으로 떨어진 거리. 오른쪽이면 음수	mm
z	제트	**높이** — 바닥에서 위로 떨어진 거리	mm
d	디	**거리** — 두 점 사이의 곧은 거리	mm

개념 — 자세히

로봇에게 자리를 알려주려면 기준이 있어야 한다. 로봇 바닥의 중심을 원점으로 삼고, 앞쪽을 $\overset{\text{앞쪽 거리}}{x}$, 왼쪽을 $\overset{\text{왼쪽 거리}}{y}$, 위쪽을 $\overset{\text{높이}}{z}$로 정한 것을 **기준 좌표계**라고 한다. 손끝의 **위치**는 이 기준에서 앞으로 얼마, 옆으로 얼마, 위로 얼마 떨어졌는지 세 숫자(x, y, z)로 적는다. 단위는 mm 다. 예를 들어 (200, 0, 100)은 앞으로 200 mm, 옆으로 0, 바닥에서 100 mm 위다.

그런데 **위치**만으로는 부족하다. 같은 점에 손끝이 있어도 그리퍼가 위에서 아래를 보고 있는지, 옆으로 누워 있는지에 따라 집을 수 있는 물건이 다르다. 손끝이 바라보는 방향을 **자세**(오리엔테이션)라고 하고, **롤·피치·요** 세 각으로 적는다. 롤은 손끝 축을 중심으로 비트는 각, 피치는 앞뒤로 숙이는 각, 요는 좌우로 돌리는 각이다. 위치 3개와 자세 3개를 합친 6개 숫자가 **포즈**이고, 1-1에서 본 자유도 6과 숫자가 같은 것은 우연이 아니다.

로봇에는 좌표계가 여러 개 있다. 바닥의 **기준 좌표계** 말고도, 팔 끝 **플랜지**에 붙은 좌표계, 그리퍼 끝(**공구 중심점**, TCP)에 붙은 좌표계가 있다. myCobot 280에서 그리퍼 끝은 플랜지에서 58 mm 앞에 있으므로, 플랜지 좌표와 그리퍼 끝 좌표는 58 mm 만큼 다르다. "손끝"이라고 말할 때 어느 좌표계 기준인지 늘 확인해야 한다.

시뮬레이터에서 책상 격자 위로 손끝을 옮기며 x·y 를 읽고, 높이 z 를 더해 블록 위에 멈춘 뒤, **위치**는 그대로 두고 **자세**만 바꿔 보면 **포즈** 6개 숫자가 각각 무엇을 바꾸는지 눈에 들어온다.

> **대학 · 수식**
>
> 포즈 = (x, y, z, roll, pitch, yaw) — 위치 벡터 $p \in \mathbb{R}^3$ 와 자세 각 3개
>
> 두 점 사이 거리 $d = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2 + (z_2-z_1)^2}$
>
> TCP 위치 = 플랜지 위치 + 플랜지 자세 방향으로 58 mm 평행 이동 (myCobot 280 기준)

탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 1-2 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

1 활동 1 · x·y 만

처음 조건 · 바꾸는 숫자: `x`·`y` 두 개

목표 **기준 좌표계**에서 책상 위 한 점의 x(앞쪽 거리) · y(왼쪽 거리) 를 읽는 법을 익힌다.

예상 (200, 60) 칸은 로봇 바닥 중심에서 어느 쪽으로 얼마나 떨어진 곳일까?

☐ 1. 앞으로 200 mm, 왼쪽으로 60 mm ☐ 2. 앞으로 60 mm, 왼쪽으로 200 mm

☐ 3. 앞으로 200 mm, 오른쪽으로 60 mm

할 일 책상 격자의 칸을 클릭하거나 `예시 칸 (200, 60)` 을 누르고 손끝의 $x·y$ 값을 읽는다

볼 것 손끝이 그 칸 40 mm 위에 서고, 패널의 $x·y$ 가 칸 좌표(200, 60)와 같다

왜 x 는 앞으로, y 는 왼쪽으로 잰 거리라 (200, 60) 은 앞으로 200 mm, 왼쪽으로 60 mm 인 곳이다. 책상 면 위의 점은 높이가 정해져 있으므로 두 숫자만으로 자리가 하나로 정해진다. 손끝은 그 칸 바로 위 40 mm 에 서므로 패널의 $x \cdot y$ 는 칸 좌표와 같다.

핵심 **$x·y$ 두 숫자 → 책상 위 자리 하나**

2 활동 2 · x·y + z

바꾸는 것 · 바꾸는 숫자: `x`·`y` → `z` 하나

목표 높이 z(높이) 를 더해 공간의 한 점을 정하고, 블록 높이로 목표 z 를 계산한다.

예상 `높이` 슬라이더만 바꾸면 패널의 세 숫자 중 무엇이 바뀌고 무엇이 그대로일까?

☐ 1. `x`·`y` 만 바뀐다 ☐ 2. 셋 다 바뀐다 ☐ 3. `z` 만 바뀐다

할 일 같은 칸의 블록(윗면 40 mm) 위 20 mm 에 멈추도록 `높이` 슬라이더를 60 mm 에 맞추고 `이 높이로 가기` 를 누른다

볼 것 $x·y$ 는 200, 60 그대로이고 z 만 60 mm 로 바뀐다

왜 세 축은 서로 직각이라 한 축 방향으로만 움직이면 다른 두 숫자는 변하지 않는다. 블록 윗면이 40 mm 이고 그 위 20 mm 에 멈추려면 z = 40 + 20 = 60 mm 다. 손끝은 같은 칸 바로 위로 올라가기만 하므로 $x \cdot y$ 는 200, 60 그대로다.

핵심 **높이만 바꾸면 → z 만 60 mm 로 바뀐다**

3 활동 3 · 위치 고정 + 자세

바꾸는 것 · 바꾸는 숫자: `z` → 피치 하나 (자세)

목표 **위치**를 그대로 둔 채 **자세(피치)**만 바꿀 수 있는지 확인한다.

예상 **피치**를 0° → 45° → 90° 로 바꾸면 손끝 점의 $x \cdot y \cdot z$ 는 움직일까?

☐ 1. 움직인다 ☐ 2. 그대로다

할 일 한 점 (200, 0, 100) 에서 `피치 0°` → `피치 45°` → `피치 90°` 를 차례로 누른다

볼 것 손끝 점($x·y·z$)은 그 자리인데 그리퍼가 아래를 보다가 앞으로 45°, 90° 숙여진다 — 패널에서 **피치**만 바뀐다

왜 **포즈**의 숫자 6개 중 **피치** 하나만 바꿨으므로 **위치** 세 숫자는 그대로다. 손끝 점을 붙잡은 채 그리퍼 방향만 돌리려면 로봇은 여러 관절을 함께 움직여야 해서, 화면에서는 팔 모양이 크게 바뀐다. 위치와 **자세**는 서로 따로 정할 수 있는 숫자다.

핵심 **피치만 바꾸면 → 위치는 그대로, 방향만 바뀐다**

✎ 기록표 — 화면의 결과를 적어요

활동	손끝 `x`·`y`·`z`(mm)	피치 각(°)	패널에서 바뀐 숫자의 수(2개·1개·1개)
활동 1 x·y 만			
활동 2 x·y + z			
활동 3 위치 고정 + 자세			

정리 — 세 활동 비교하기

활동 1·2·3 에서 포즈 6개 숫자 중 무엇이 바뀌고 무엇이 그대로인지 표로 본다.

알게 된 것:

정리 질문

손끝의 포즈를 정하려면 숫자가 몇 개 필요할까?

내 답:

기억할 것

손끝을 정하는 숫자는 6개 — 위치 3개(어디)와 자세 3개(어느 방향).

현장에서는

산업용 로봇의 티치 펜던트(손에 드는 조작반) 화면에는 손끝 포즈가 위치 3개와 회전 각 3개, 모두 6개 숫자로 나온다. 용접 토치나 그리퍼를 바꿔 달면 공구 중심점(TCP)을 다시 등록해야 하는데, 이를 빠뜨리면 같은 좌표를 보내도 공구 끝이 엉뚱한 곳에 닿는다.

교사용 답

예상 정답 — 활동 1: 1. 앞으로 200 mm, 왼쪽으로 60 mm · 활동 2: 3. `z` 만 바뀐다 · 활동 3: 2. 그대로다

정리 질문 — 위치 3개(x, y, z)와 자세 3개(롤·피치·요), 모두 6개다.

개념 확인 질문 — 위치와 자세는 무엇이 다를까?

다음 차시 · 3차시 1-3 자세 표현 — 회전의 순서 — 롤 90°, 피치 90° 를 적용하는 순서를 바꾸면 같은 자세가 나올까?

위치 position — 어디에 있는가 — x, y, z 세 숫자(mm).

포즈 pose — 위치와 자세를 함께 이르는 말.

플랜지 flange — 팔 맨 끝, 도구를 볼트로 붙이는 둥근 면.

롤·피치·요 roll, pitch, yaw — 자세를 적는 세 각: 롤 = 손끝 축 둘레로 비틀기, 피치 = 앞뒤로 숙이기, 요 = 좌우로 돌리기.

자세 orientation — 어느 쪽을 향하고 있는가 — 세 각도(롤·피치·요)로 나타낸다.

기준 좌표계 base frame — 로봇 받침 바닥 가운데를 원점으로 한 좌표계. 이 로봇의 좌표는 모두 여기서 잰다.

공구 중심점 Tool centre point (TCP) — 작업 기준이 되는 공구 끝의 점. myCobot 280 그리퍼는 플랜지에서 58 mm

3차시 1-3 자세 표현 — 회전의 순서

Orientation Representation — Order of Rotations · 단원 안 3 / 4차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

학습 목표

롤 · **피치** · 요가 각각 어떤 축 둘레의 회전인지 그리퍼 모형으로 보여 줄 수 있다.

같은 두 회전도 순서를 바꾸면 결과 자세가 달라진다는 것을 예를 들어 설명할 수 있다.

짐벌락이 무엇인지 말하고, 로봇 내부 계산에 **회전행렬**이나 **쿼터니언**을 쓰는 까닭을 설명할 수 있다.

Q **생각 열기**

롤 90°, 피치 90° 를 적용하는 순서를 바꾸면 같은 자세가 나올까?

함께 생각해 보기

책을 앞으로 숙인 뒤 옆으로 돌린 것과, 옆으로 돌린 뒤 앞으로 숙인 것은 같은 모양일까?

비행기는 어떤 세 가지 방식으로 몸을 돌릴까?

해 볼 것

☐ 책이나 필통을 들고 두 순서로 직접 돌려 본다

☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

내 생각:

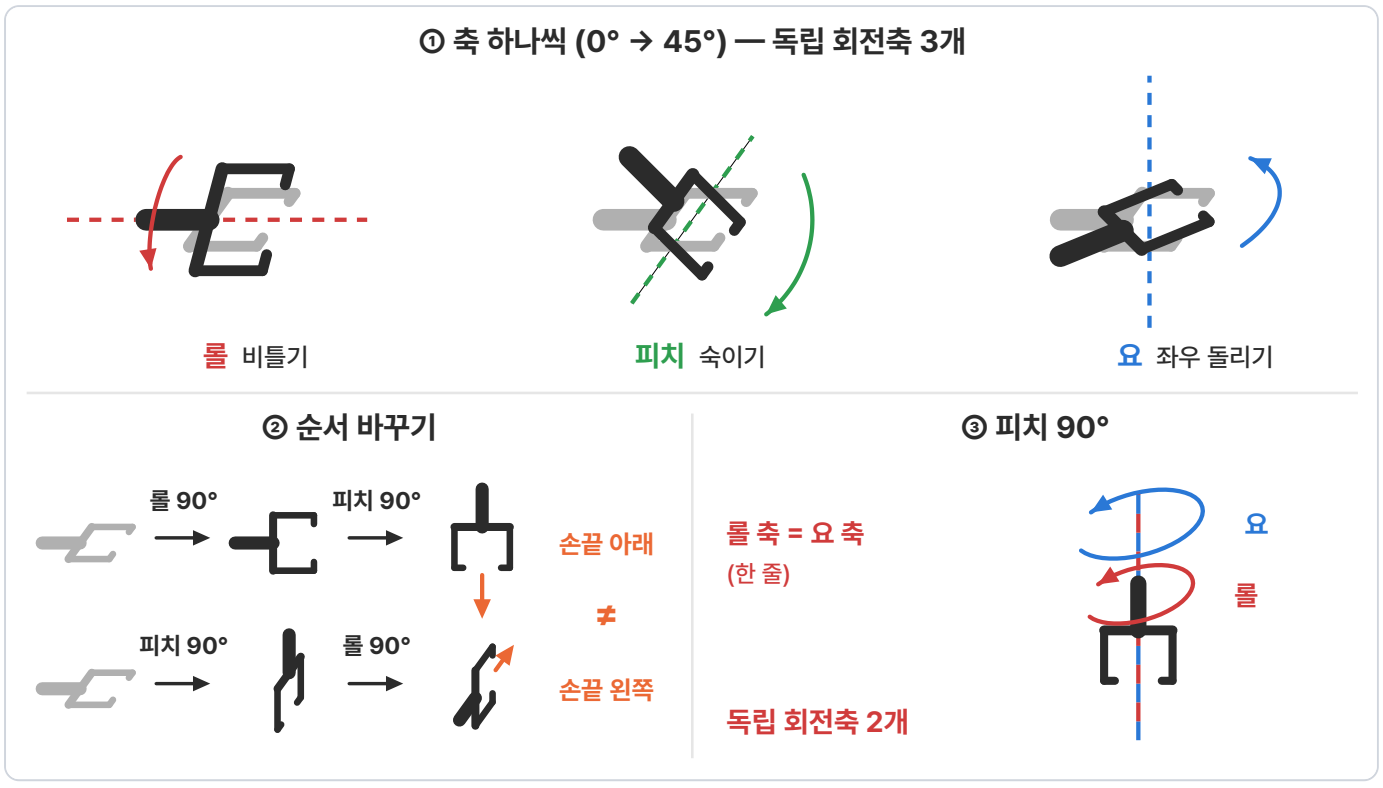


그림 1-3 회전의 순서와 짐벌락 — 롤 · 피치 · 요 하나씩, 같은 두 90° 회전을 순서만 바꾸기, 피치 90° 에서 겹친 두 축

정의

자세는 세 축 둘레의 회전 각(롤·피치·요)으로 적는데, 회전은 적용하는 순서에 따라 결과가 달라지고, 특정 각에서는 두 회전축이 겹쳐 한 방향을 잃는다.

원리

축 하나씩 돌리면: 롤은 비틀기, **피치**는 숙이기, 요는 좌우 돌리기 — 각각 따로 보면 단순하다.

같은 세 각을 순서만 바꿔 적용하면 손끝이 다른 방향을 본다 — 회전은 순서를 바꿀 수 없다.

피치가 90° 가 되면 롤 축과 요 축이 같은 선 위에 놓여 둘이 같은 일을 한다 — **짐벌락**.

Σ 이 주제의 기호

기호	읽기	뜻	단위
R	알	**회전행렬** — 자세를 3×3 숫자 아홉 개로 적은 표. 곱하면 회전이 이어지고, 행과 열을 맞바꾼 R^{T}(알 전치)는 거꾸로 돌리기다	없음
I	아이	**단위행렬** — 대각선만 1 이고 나머지는 0 인 행렬. 곱해도 바뀌지 않는 "회전 없음"	없음

개념 — 자세히

1-2에서 자세를 **롤·피치·요** 세 각으로 적었다. 이 세 각은 "먼저 요만큼 돌리고, 다음 피치만큼 숙이고, 마지막에 롤만큼 비튼다"처럼 순서가 정해진 약속이다. 평행 이동은 순서를 바꿔도 결과가 같지만(앞으로 10 뒤 옆으로 10 = 옆으로 10 뒤 앞으로 10), 회전은 그렇지 않다. 책을 들고 앞으로 90° 숙인 뒤 오른쪽으로 90° 돌린 모양과, 오른쪽으로 90° 돌린 뒤 앞으로 90° 숙인 모양은 다르다. 그래서 자세를 세 각으로 적을 때는 반드시 순서를 함께 정해 두어야 하고, 로봇마다 그 약속이 다를 수 있다. 0° 를 어느 자세로 잡느냐도 약속이다. 1-2 의 활동 3은 그리퍼가 아래를 볼 때를 피치 0° 로 쟀지만, 이 주제의 그리퍼 모형은 손끝이 앞을 수평으로 볼 때가 0° 라서 피치 90° 가 손끝이 아래를 보는 자세다.

세 각으로 적는 방법에는 약점이 하나 있다. **피치**가 90° 가 되어 손끝이 정확히 위나 아래를 보면, 롤 축과 요 축이 같은 선 위에 놓인다. 이때는 롤을 돌려도 요를 돌려도 손끝이 같은 식으로 움직여서, 세 각 중 하나가 쓸모없어진다. 이 현상을 **짐벌락**이라고 한다. 로봇이 이 자세 근처를 지나면 세 각이 갑자기 크게 튀어 보이는데, 실제 손끝은 조금밖에 안 움직였는데도 숫자만 요동친다.

그래서 로봇 내부에서는 자세를 다른 방식으로도 적는다. **회전행렬**(보통 R 회전행렬 로 적는다)은 3×3 숫자 아홉 개로, **쿼터니언**은 숫자 네 개로 자세를 적으며 둘 다 **짐벌락**이 없다. 사람이 읽기에는 세 각이 편하고, 계산에는 행렬이나 쿼터니언이 안전하다. 그래서 화면에는 **롤·피치·요**를 보여 주고, 계산은 행렬이나 쿼터니언으로 하는 것이 보통이다. 이 과정에서는 이름과 "왜 필요한가"까지만 알아 두고, 계산은 대학 칸으로 미룬다.

시뮬레이터에서 **롤·피치·요** 슬라이더를 하나씩 움직여 각 축의 뜻을 익히고, 같은 세 각을 순서만 바꿔 적용해 손끝 방향이 달라지는 것을 확인한 뒤, 피치를 90° 로 두고 롤과 요를 번갈아 돌려 둘이 같은 움직임을 만드는 것을 보면 세 각 표현의 장점과 한계가 모두 보인다.

대학 · 수식

회전행렬 R 은 3×3, $R^{T} R = I$, $\det R = 1$

회전의 합성은 행렬 곱이며 교환되지 않는다: $R_1 R_2 \neq R_2 R_1$ (일반적으로)

Z-Y-X 오일러각: $R = R_z(\text{yaw})\, R_y(\text{pitch})\, R_x(\text{roll})$, pitch $= \pm 90°$ 에서 yaw 와 roll 이 구별되지 않는다 (짐벌락)

쿼터니언 $q = (w, x, y, z)$, $w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = 1$

탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 1-3 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

1 활동 1 · 축 하나씩

처음 조건 · 돌리는 방식: 축 하나씩

목표	롤 · **피치** · 요 세 회전이 그리퍼를 각각 어떻게 움직이는지 하나씩 알아본다.
예상	같은 45° 라도 롤 · **피치** · 요 중 무엇을 돌리느냐에 따라 그리퍼는 어떻게 다르게 움직일까? ☐ 1. 셋 다 같은 움직임 ☐ 2. 롤은 숙이기, 피치는 비틀기, 요는 좌우 돌기 ☐ 3. 롤은 비틀기, 피치는 숙이기, 요는 좌우 돌기
할 일	롤 → 피치 → 요 슬라이더를 하나씩 0° 에서 45° 로 올렸다 내린다
볼 것	롤은 그리퍼가 비틀리고, **피치**는 숙여지고, 요는 좌우로 돈다
왜	세 회전은 도는 축이 다르다. 롤은 손끝이 가리키는 축 둘레라 손끝 방향은 그대로 둔 채 비틀기만 하고, **피치**는 옆으로 누운 축 둘레라 손끝이 위아래로 숙여지며, 요는 바닥의 세로축 둘레라 손끝이 좌우로 돈다. 세 축이 서로 직각이어서 세 움직임은 서로 대신할 수 없다 — 독립 회전축이 3개다.
핵심	**축이 다르면 → 비틀기·숙이기·좌우 돌기**

2 활동 2 · 순서 바꾸기

바꾸는 것 · 돌리는 방식: 축 하나씩 → 두 회전의 순서 바꾸기

목표	같은 두 회전을 순서만 바꿔 적용해도 결과가 같은지 확인한다.
예상	롤 90° 와 **피치** 90° 를 순서만 바꿔 적용하면 손끝은 같은 쪽을 볼까? ☐ 1. 다른 쪽을 본다 ☐ 2. 같은 쪽을 본다
할 일	롤 90° 뒤 피치 90° 와 피치 90° 뒤 롤 90° 버튼을 번갈아 누른다
볼 것	같은 두 각인데 그리퍼가 보는 방향이 다르다 — 롤→**피치** 는 손끝이 아래, 피치→롤 은 손끝이 왼쪽
왜	처음에 손끝은 앞을 본다. 롤을 먼저 하면 롤 축이 바로 손끝이 가리키는 앞쪽 축이라 손끝은 그대로이고, 이어지는 **피치** 90° 가 손끝을 아래로 숙인다. 피치를 먼저 하면 손끝이 이미 아래를 보고 있어서, 다음의 롤 90° 가 아래를 보던 손끝을 왼쪽으로 돌린다. 먼저 한 회전이 다음 회전축에 대한 손끝의 놓임을 바꾸기 때문에 순서가 결과를 바꾼다.
핵심	**순서를 바꾸면 → 손끝이 아래 대신 왼쪽을 본다**

3 활동 3 · 피치 90°

바꾸는 것 · 돌리는 방식: 순서 바꾸기 → 피치 90° 에 두기

목표	**피치**가 90° 일 때 롤과 요가 서로 다른 움직임을 만드는지 알아본다.
예상	손끝이 정확히 아래를 볼 때, 롤 슬라이더와 요 슬라이더는 서로 다른 일을 할까? ☐ 1. 서로 다른 일을 한다 ☐ 2. 같은 축 둘레로 돈다
할 일	피치 를 90° 로 두고 롤 과 요 슬라이더를 번갈아 움직인다
볼 것	롤을 돌려도 요를 돌려도 그리퍼가 같은 축 둘레로 돈다(방향만 반대, 화면의 "요 − 롤" 하나만 바뀐다) — 독립된 회전이 둘뿐이다
왜	**피치** 90° 로 숙이면 손끝 축(롤 축)이 바닥의 세로축(요 축)과 같은 선 위에 놓인다. 두 회전이 같은 선 둘레를 돌게 되어 롤과 요는 방향만 반대인 같은 회전이 되고, 결과는 "요 − 롤" 하나로만 정해진다. 세 각 중 하나를 잃어 독립 회전축이 2개로 줄어든 것, 이것이 **짐벌락**이다.
핵심	**피치 90° → 롤과 요가 같은 회전이 된다**

✎ 기록표 — 화면의 결과를 적어요

활동	적용 순서	최종 손끝 방향(같음·다름)	서로 다르게 움직이는 회전축 수(3개·3개·2개)
활동 1 축 하나씩			
활동 2 순서 바꾸기			
활동 3 피치 90°			

정리 — 세 활동 비교하기

활동 1·2·3 의 최종 자세를 나란히 놓고, 순서와 피치 각에 따라 결과와 독립 회전축 수가 어떻게 달라지는지 표로 본다.

알게 된 것:

정리 질문

로봇은 왜 자세를 세 각 말고 회전행렬이나 쿼터니언으로도 계산할까?

내 답:

기억할 것

회전은 순서를 바꾸면 결과가 달라지고, 피치 90° 에서는 세 각 중 하나를 잃는다 — 그래서 행렬과 쿼터니언이 있다.

현장에서는

로봇 제조사마다 자세를 세 각으로 적는 순서와 축의 약속이 달라서, 한 로봇의 좌표를 다른 회사 로봇이나 시뮬레이터로 옮길 때는 회전 순서부터 맞춰야 한다. 로봇 제어기와 ROS 같은 로봇 소프트웨어는 짐벌락을 피하려고 자세를 쿼터니언이나 회전행렬로 저장하고 계산한다.

교사용 답

예상 정답 — 활동 1: 3. 롤은 비틀기, 피치는 숙이기, 요는 좌우 돌기 · 활동 2: 1. 다른 쪽을 본다 · 활동 3: 2. 같은 축 둘레로 돈다

정리 질문 — 세 각은 돌리는 순서를 정해야 하고 피치 90° 에서 짐벌락으로 한 방향을 잃지만, 회전행렬과 쿼터니언은 짐벌락이 없기 때문이다.

개념 확인 질문 — 롤·피치·요는 각각 어떤 움직임일까?

다음 차시 · 4차시 1-4 작업 공간 — 로봇팔이 닿을 수 있는 곳은 어디까지이고, 관절 한계를 줄이면 얼마나 줄어들까?

롤·피치·요 roll, pitch, yaw
자세를 적는 세 각: 롤 = 손끝 축 둘레로 비틀기, 피치 = 앞뒤로 숙이기, 요 = 좌우로 돌리기.

회전 행렬 rotation matrix
방향이 얼마나 돌아갔는지를 담은 3×3 숫자 표.

짐벌락 Gimbal lock
세 회전축 중 두 개가 겹쳐 자세의 한 방향을 잃는 현상 (피치 ±90°)

오일러각 Euler angles
세 축 둘레로 차례로 돈 각도 세 개로 자세를 적는 방법. 롤·피치·요도 그 하나.

쿼터니언 quaternion
숫자 네 개(w, x, y, z)로 자세를 적는 방법. 짐벌락이 없어 계산에 쓴다.

4차시 1-4 작업 공간

Workspace · 단원 안 4 / 4차시 · 50분 (도입 5 · 개념 10 · 활동 8 × 3 · 정리 6 · 평가 5)

학습 목표

작업 공간의 뜻을 말하고, 그 크기와 모양을 정하는 두 가지(링크 길이 · **관절 한계**)를 설명할 수 있다.

J1 원 · 세로 단면 · 3D 껍질에서 가장 멀리 닿는 거리와 닿지 않는 곳을 숫자로 읽을 수 있다.

작업 공간 그림을 보고 블록이나 작업대를 놓을 알맞은 자리를 고를 수 있다.

Q **생각 열기**

로봇팔이 닿을 수 있는 곳은 어디까지이고, 관절 한계를 줄이면 얼마나 줄어들까?

함께 생각해 보기

의자에 앉은 채 팔을 뻗으면 어디까지 닿을까?

내 가슴에 딱 붙은 곳도 손끝으로 쉽게 짚을 수 있을까?

해 볼 것

☐ 앉은 채 팔을 뻗어 책상 위에 손이 닿는 경계를 손가락으로 그려 본다

☐ 질문의 답을 한 줄로 예상해 적는다

내 생각:

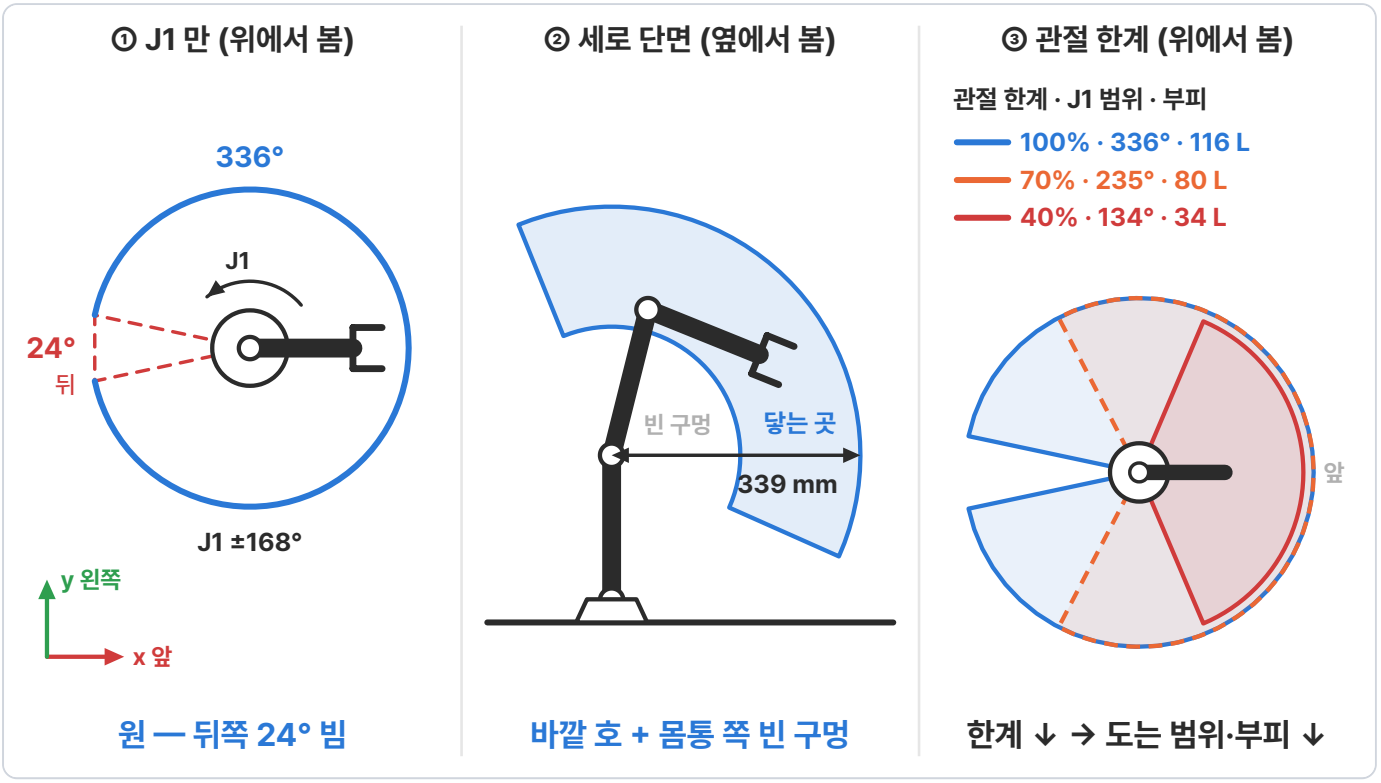


그림 1-4 작업 공간 — J1 원 (뒤쪽 24° 빔) · 세로 단면 (가장 멀리 339 mm, 그리퍼 끝) · 관절 한계 100 · 70 · 40 % 의 껍질 (위에서 봄)

정의

작업 공간은 손끝이 닿을 수 있는 모든 점의 집합이며, 링크 길이와 관절 한계로 정해진다.

원리

J1 만 돌리면 손끝은 바닥과 나란한 원 — **작업 공간**의 둘레다.

J2·J3 를 더하면 세로 단면(부채꼴 모양)이 생기고, 몸통 가까이에는 닿지 않는 구멍이 있다.

전체를 쓰면 속이 빈 공 모양의 껍질이 되고, **관절 한계**를 줄이면 껍질이 잘려 나간다.

Σ 이 주제의 기호

기호	읽기	뜻	단위
L_1	엘 일	**첫째 링크 길이** — 평면 팔에서 어깨부터 팔꿈치까지	mm
L_2	엘 이	**둘째 링크 길이** — 평면 팔에서 팔꿈치부터 손끝까지	mm
r	알	**반경** — 작업 공간(공 모양)의 가운데에서 바깥 경계까지 거리	mm

개념 — 자세히

팔을 아무리 뻗어도 닿지 않는 곳이 있고, 몸에 너무 가까워도 닿지 않는 곳이 있다. 로봇도 같다. 손끝이 갈 수 있는 모든 점을 모은 것을 **작업 공간**이라고 한다. 바깥 경계는 팔을 완전히 뻗었을 때의 반경이 정하고, myCobot 280은 제품 사양의 **작업 반경**이 280 mm 다. 이 값은 그리퍼를 달기 전 기준이라, 그리퍼 끝(58 mm 더 나감)을 재는 시뮬레이터에서는 가장 멀리 약 339 mm 까지 닿는다. 안쪽에는 몸통과 **관절 한계** 때문에 닿지 않는 빈 구멍이 있다. 그래서 작업 공간은 꽉 찬 공이 아니라 속이 빈 껍질에 가깝다.

작업 공간을 정하는 것은 두 가지다. 첫째는 링크 길이다. 링크가 길수록 반경이 커진다. 둘째는 **관절 한계**다. 관절은 무한히 돌 수 없고, myCobot 280의 J1 은 ±168°, J2 는 ±135° 까지만 돈다. J1 이 ±180° 가 아니므로 등 뒤쪽 24° 부채꼴은 닿지 않는다. 관절 한계를 줄이면 작업 공간은 그만큼 잘려 나간다. 시뮬레이터에서 관절 한계를 100% → 70% → 40% 로 줄이면 J1 이 도는 범위가 336° → 235° → 134° 로 좁아져 껍질이 부채꼴로 잘리고, 닿는 부피는 약 116 → 80 → 34 L 로 줄어든다. 가장 멀리 닿는 거리(339 → 339 → 319 mm)는 링크 길이가 정하므로 거의 그대로이고, 40% 에서는 팔을 충분히 굽히지 못해 책상 면까지 내려가지도 못한다.

작업 공간 안이라고 모두 같은 것은 아니다. 어떤 점에는 손끝이 여러 방향으로 접근할 수 있지만, 경계 근처에서는 한 방향으로만 닿는다. 모든 방향으로 접근할 수 있는 점만 모은 것을 따로 **솜씨 좋은 작업 공간**이라고 부르며, 실제 작업은 이 안에서 해야 안전하다. 또 팔을 완전히 뻗은 경계에서는 더 뻗을 수 없어 특정 방향으로 움직일 수 없는데, 이것은 3 미분기구학에서 **특이점**으로 다시 만난다.

작업 공간을 알아야 작업대와 물건을 어디에 둘지 정할 수 있다. 블록을 작업 공간 밖이나 경계에 두면 로봇은 "갈 수 없다"고 답한다. 설치할 때 작업 공간 그림을 책상에 겹쳐 보는 것이 첫 번째 할 일이다.

> **대학 · 수식**
>
> 평면 2링크 팔의 바깥 반경 = $L_1 + L_2$, 안쪽 반경 = $|L_1 - L_2|$
>
> J1 이 $\pm\theta_{1\max}$ 일 때 닿는 수평 각 범위 = $2\theta_{1\max}$ (myCobot 280: 336°, 빈 부채꼴 24°)
>
> 반경 r 인 공의 부피 $\propto r^3$ → 반경이 절반이면 부피는 1/8

탐구 활동 시뮬레이터 [교육] 탭 · 1-4 · 같은 동작을 한 가지만 바꿔 세 번

1 활동 1 · J1 만

처음 조건 · 보는 작업 공간: J1 원

목표	J1 하나가 만드는 **작업 공간**의 둘레와, **관절 한계**가 남긴 빈 곳을 확인한다.
예상	J1 이 −168° 에서 +168° 까지 돌 때 손끝이 그리는 원은 한 바퀴가 다 이어질까? ☐ 1. 한 바퀴가 다 이어진다 ☐ 2. 뒤쪽 한 조각이 빈다
할 일	J1 끝에서 끝까지 돌리기 를 누른다 (J1 슬라이더를 −168° 에서 +168° 까지 움직여도 된다)
볼 것	손끝 자취가 반지름 약 240 mm 원(길이 약 1407 mm)인데 뒤쪽 한 조각(24°)이 비어 있다
왜	원의 반지름은 J1 축에서 손끝까지의 거리(약 240 mm)이고, J1 이 도는 범위는 2 × 168° = 336° 다. 한 바퀴 360° 에서 24° 가 모자라 뒤쪽 한 조각이 비고, 손끝이 지나간 길이는 2 × 3.14 × 240 × 336 ÷ 360 ≈ 1407 mm 가 된다.
핵심	**J1 만 → 336° 원, 뒤쪽 24° 가 빈다**

2 활동 2 · 세로 단면

바꾸는 것 · 보는 작업 공간: J1 원 → 세로 단면 (J2·J3)

목표	팔이 놓인 세로 평면에서 손끝이 닿는 곳의 모양과 빈 구멍을 알아본다.
예상	J2 · J3 슬라이더를 끝까지 움직이면 손끝을 몸통 바로 옆까지 가져올 수 있을까? ☐ 1. 구멍이 있어 못 가져온다 ☐ 2. 가져올 수 있다
할 일	파란 세로 단면을 보며 J2 · J3 슬라이더를 끝에서 끝까지 움직인다
볼 것	반달 모양 단면(넓이 약 1060 cm², 가장 멀리 약 339 mm) 안에서만 손끝이 움직이고, 몸통 가까이에 닿지 않는 구멍이 있다
왜	바깥 경계는 팔을 쭉 폈을 때의 길이가 정해서 가장 멀리 약 339 mm 다. 안쪽은 팔을 아무리 접어도 **관절 한계**에 걸려 더 접히지 않으므로 몸통 가까이에 닿지 않는 구멍이 남는다. 그래서 단면은 꽉 찬 원이 아니라 넓이 약 1060 cm² 의 반달 모양이 된다.
핵심	**J2·J3 → 반달 모양 면, 몸통 쪽엔 구멍**

3 활동 3 · 3D + 관절 한계

바꾸는 것 · 보는 작업 공간: 세로 단면 → 3D 껍질 (관절 한계 줄이기)

목표	**관절 한계**를 줄이면 **작업 공간**의 어떤 값은 줄고 어떤 값은 그대로인지 알아본다.
예상	**관절 한계**를 100% → 40% 로 줄이면 가장 멀리 닿는 거리와 부피 중 무엇이 더 크게 줄까? ☐ 1. 가장 먼 거리 ☐ 2. 둘 다 그대로 ☐ 3. 부피
할 일	3D 껍질을 보며 한계 100% → 한계 70% → 한계 40% 를 차례로 누른다
볼 것	J1 범위가 336° → 235° → 134° 로 좁아져 껍질이 잘리고 부피가 약 116 → 80 → 34 L 로 준다 — 40% 에서는 껍질이 책상 면에서 떠오른다
왜	3D 껍질은 세로 단면을 J1 이 도는 각만큼 돌려 만든 것이다. 한계를 줄이면 J1 범위가 336° → 134° 로 줄고 J2 · J3 이 덜 굽어 단면도 작아지므로, 부피는 116 → 34 L 로 크게 준다. 가장 멀리 닿는 거리는 팔을 쭉 편 길이, 곧 링크 길이가 정하므로 339 → 319 mm 로 조금만 줄어든다.
핵심	**한계를 줄이면 → 부피는 크게, 거리는 조금 준다**

✎ 기록표 — 화면의 결과를 적어요

활동	자취의 차원(선·면·공간)	가장 멀리(mm)	J1 이 도는 범위(°)	닿는 크기(길이 mm · 넓이 cm² · 부피 L)
활동 1 J1 만				
활동 2 세로 단면				
활동 3 3D + 관절 한계				

정리 — 세 활동 비교하기

활동 1·2·3 을 겹쳐 놓고 차원·가장 먼 거리·닿는 크기를 표로 보며, 관절 한계 비율에 따라 무엇이 줄고 무엇이 그대로인지 본다.

알게 된 것:

정리 질문

블록과 작업대는 작업 공간의 어디에 두어야 할까?

내 답:

기억할 것

닿는 곳은 링크 길이와 관절 한계가 정하고, 속이 빈 껍질 모양이다 — 작업은 그 안쪽 여유 있는 곳에서 한다.

현장에서는

공장에 로봇을 들일 때는 제조사가 주는 작업 공간 도면을 배치도에 겹쳐 놓고, 작업대 · 컨베이어 · 부품 상자를 그 안쪽 여유 있는 곳에 둔다. 또 안전을 위해 제어기에서 관절 한계나 동작 영역을 일부러 좁혀, 팔이 사람이 다니는 통로나 벽 쪽으로 넘어가지 못하게 막기도 한다.

교사용 답

예상 정답 — 활동 1: 2. 뒤쪽 한 조각이 빈다 · 활동 2: 1. 구멍이 있어 못 가져온다 · 활동 3: 3. 부피

정리 질문 — 작업 공간 안쪽의 여유 있는 곳에 둔다. 밖에는 닿지 않고, 경계에서는 한 방향으로만 닿기 때문이다.

개념 확인 질문 — 작업 공간의 크기와 모양을 정하는 두 가지는 무엇일까?

다음 차시 · 5차시 2-1 좌표 변환과 순기구학 — 관절 각도 여섯 개를 알면, 손끝이 어디에 있는지 어떻게 계산할까?

작업 공간 workspace — 도구 끝이 닿을 수 있는 모든 곳.

작업 반경 reach — 팔을 다 뻗었을 때 손끝이 닿는 가장 먼 거리. myCobot 280 은 280 mm.

특이점 singularity — 팔을 쭉 펴는 등, 어떤 방향으로는 더 움직일 수 없게 되는 자세. 그 근처에서는 관절이 매우 빨리 돌아야 한다.

관절 한계 joint limit — 관절이 돌 수 있는 가장 작은·큰 각도. 이 로봇의 J1 은 −168°~168°.

솜씨 좋은 작업 공간 Dexterous workspace — 손끝이 모든 방향으로 접근할 수 있는 점만 모은 작업 공간의 안쪽 부분